

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩提纲	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 标题页	2
2. 项目目标和交付内容	3
3. 任务定义：预测剩余寿命	3
4. 两个数据集记录的是轴承全寿命退化轨迹	3
5. XJTU-SY 特征观察	3
6. PHM2012 特征观察	3
7. 多轴承统计用于验证特征趋势	3
8. 19 维特征覆盖强度、冲击和频谱	4
9. 系统按数据、特征、模型和评价分层	4
10. 难点一：先把两个数据集整理成统一样本表	4
11. 难点二：模型输入是一段连续特征序列	4
12. 论文选择看数据、模型和指标是否能对齐	4
13. 复现实验对齐输入、划分、模型和指标	5
14. 先说明指标口径，再看结果差距	5
15. 验收依据是测试、输出和文档	5
16. 完成内容、限制和下一步	5
17. 指标驱动补充实验与边界	5
18. 汇报时间与语气控制	6
19. Q&A 备答补充	6

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩提纲

文档信息

项目	内容
文档名称	结题答辩提纲
文档编号	SE-PHM-FINAL-20
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V5.0
修订日期	2026-06-17
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	16 页答辩结构、每页要点、时间分配和备答重点

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息
V4.0	2026-06-14	项目组	按 16 页新版网页 PPT 重构论文复现、指标解释和数据特征叙事
V5.0	2026-06-17	项目组	同步指标驱动补充实验，明确 external SOTA、tsfresh 和 RULSurv 边界

1. 标题页

- 项目名称：工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现。
- 课程：中国科学技术大学软件学院《软件工程》。
- 指导老师：zjf。
- 小组成员：zyj、cyy、zdh、zy。
- 答辩主线：基于真实轴承振动数据完成剩余寿命预测流程。

2. 项目目标和交付内容

- 目标：项目交付一条可复查的轴承 RUL 预测流程。
- 汇报重点：需求分析、数据集介绍、项目架构、特征分析、训练展示、结果边界和 Q&A。
- 已交付内容：两个数据集 loader、特征工程、RUL 标签、模型训练、评价指标、tsfresh/sktime/RULSurv 补充证据、notebook 示例和结题文档。
- 口径提醒：先讲业务问题和数据语义，再讲模型和指标。

3. 任务定义：预测剩余寿命

- 预测性维护关注的是设备还能稳定运行多久。
- 本项目输出连续剩余寿命值、健康趋势曲线和误差指标。
- 本次答辩主线是 RUL 回归预测，不展开离散状态识别任务；生存分析和失效概率保留为扩展接口，不作为本轮主验收。

4. 两个数据集记录的是轴承全寿命退化轨迹

- XJTU-SY：25.6 kHz、32768 点快照、1.28 s 快照时长、约 1 min 间隔、三工况十五轴承。
- PHM2012：25.6 kHz、2560 点加速度文件、0.1 s 快照时长、约 10 s 间隔，包含温度文件。
- 每个振动快照对应同一轴承在某一时刻的采样记录，目录结构、采样间隔和 RUL 语义需要在 loader 层统一。
- PHM2012 Test_set 的终止 RUL 按官方条目补充，不能只按本地文件数推断。

5. XJTU-SY 特征观察

- 使用真实数据：XJTU-SY Bearing1_1、35Hz12kN、水平振动通道。
- 从 123 个快照中均匀抽取 80 个快照进行特征趋势分析。
- RMS 从约 0.617 上升到约 4.080，峰值和健康指标在寿命后段明显抬升。
- 健康指标由 RMS、峭度、峰值因子、谱能量标准化后合成，用于辅助观察整体退化趋势。
- 结论：训练划分需要尊重时间顺序，不能把相邻退化片段随机混在一起。

6. PHM2012 特征观察

- 使用真实数据：PHM2012 Bearing1_1、Condition 1、Learning_set、水平振动通道。
- 从 2803 个快照中均匀抽取 80 个快照进行趋势分析。
- RMS 从约 0.428 上升到约 2.068，后期振动强度和冲击变化更明显。
- PHM2012 的快照更短、文件更密，并包含温度数据；本次主线先使用振动特征。

7. 多轴承统计用于验证特征趋势

- 新增多轴承统计图，覆盖 XJTU-SY 与 PHM2012 的多个代表轴承。
- 统计口径：每个轴承均匀抽样 80 个快照，前 20% 作为早期，后 20% 作为后期。
- XJTU-SY 四个代表轴承后期 RMS 均高于早期，放大倍数约 2.72 到 5.60；谱能量放大更明显。
- PHM2012 内部差异更明显，短序列不一定呈现单调退化。
- 摘要同时比较 RMS、峰值、峭度、峰值因子、谱能量和谐熵，不只是单一 RMS 曲线。
- 结论：代表曲线用于解释特征含义，多轴承摘要用于补充不同工况和不同轴承之间的差异。

8. 19 维特征覆盖强度、冲击和频谱

- 默认提取 14 个时域特征和 5 个频域特征，共 19 维。
- 强度特征：RMS、峰值、峰峰值、谱能量。
- 冲击特征：峭度、峰值因子、脉冲因子、裕度因子。
- 稳定性特征：均值、方差、标准差、偏度。
- 频谱特征：主频、谱质心、谱均方根频率、谱熵。
- 特征由项目代码使用 NumPy/FFT 实现，不是自动特征提取库生成；`clearance_factor` 当前与 `margin_factor` 同公式，作为论文特征名兼容字段保留。
- 快照级特征按快照先后组织为长度 5 或 10 的特征序列。
- RUL 标签按 $\max(\text{elapsed_seconds}) - \text{elapsed_seconds}$ 生成；若只用快照序号，则标注为 snapshot-level RUL。
- tsfresh 已补充 Minimal/Efficient train-only 自动特征筛选和 held-out baseline: Minimal top feature vertical__maximum correlation 约 0.200994, Efficient top feature horizontal__partial_autocorrelation__lag_1 correlation 约 0.424468; tsfresh Minimal selected + RandomForest mean normalized RMSE 为 0.315629, tsfresh Efficient selected + RandomForest 为 0.318682, manual 19 + Efficient selected 为 0.319927, 均优于手工 19 维 RandomForest 的 0.345365, 但弱于 sktime RocketRegressor 的 0.263706, 因此仍只能作为自动特征分析旁证。

9. 系统按数据、特征、模型和评价分层

- 数据接入层：读取 XJTU-SY 与 PHM2012，整理工况、采样率、通道和快照先后。
- 特征与标签层：提取 19 维时频域特征，构造特征序列和 RUL 标签。
- 模型训练层：训练 baseline、CNN-LSTM-AM、xLSTM-Transformer，并保存训练记录。
- 评价与展示层：输出误差指标、RUL 曲线、预测文件和复现实验对比表。
- 边界原则：数据读取、特征构造、模型训练和评价输出分开实现。

10. 难点一：先把两个数据集整理成统一样本表

- 数据差异：快照长度、时间间隔、split 语义、终止 RUL 信息不同。
- 解决原则：loader 先整理采样时间、振动通道和 RUL 标签单位，模型只接收整理后的特征序列。
- 工程权衡：`max_samples` 是读前均匀抽样，用于控制训练时间，同时保留早期、中期和后期片段。

11. 难点二：模型输入是一段连续特征序列

- 原始振动快照较长，不适合直接在课程范围内做稳定复现。
- 处理流程：raw snapshot → 19 维 feature vector → feature sequence → RUL label → prediction。
- 特征序列保留了快照之间的先后关系，模型输入不再只是某一个孤立文件。

12. 论文选择看数据、模型和指标是否能对齐

- Huang 等 2024 CNN-LSTM-AM：使用时域和频域特征，模型结构清晰，给出 Score 公式，适合验证 19 维特征、attention 模型和指标实现。
- Jiang 等 2026 xLSTM-Transformer：同时覆盖 XJTU-SY 与 PHM2012，公开工况划分、序列长度、训练参数和 RMSE/R2/Score，适合做第二篇同规格复现。
- 选择依据：数据集匹配、结构可实现、baseline 可比较、指标可复查。

13. 复现实验对齐输入、划分、模型和指标

- 读取真实数据：优先从 data/external 读取 XJTU-SY 与 PHM2012。
- 构造特征序列：每个快照提取 19 维特征，再按快照先后组成序列。
- 训练主模型：CNN-LSTM-AM 与 XLSTM-Transformer 均使用真实数据完成 50 epoch 正式训练。
- 训练 baseline：CNN-LSTM、Feature-Transformer、LSTM-Transformer。
- 输出指标：RMSE、NormalizedRMSE、R2、Huang Score、PHM Score。
- 保存证据：history.csv、metrics.json、predictions.csv、comparison_metrics.csv。

14. 先说明指标口径，再看结果差距

- 普通回归误差：RMSE、MAE、SMAPE、R2。
- 论文指标：Huang 原版 Score。
- 挑战赛惩罚指标：PHM/RUL 惩罚 Score。
- 方向倾向：over prediction rate、under prediction rate、within tolerance rate。
- 结果口径：代表性数值来自真实数据 50 epoch 训练；每轴承按时间均匀抽样 96 个快照，relative RUL 作为训练目标，并与论文表格指标逐项计算 gap。
- 边界说明：PHM2012 上负 R2 说明 96 快照抽样和单次训练下仍有拟合不足；PHM2012 Score 数值很大是指数惩罚放大误差，不把单次结果解释为最终性能结论。

15. 验收依据是测试、输出和文档

- 全量 pytest：59 个测试通过。
- notebook：8 个示例 notebook 纳入 4 个 notebook 测试用例执行验收。
- 论文复现：两篇 workflow 均读取 data/external 真实数据。
- 输出文件：history.csv、metrics.json、predictions.csv、comparison_metrics.csv。
- 验收分层：demo 验证 API 链路，notebook smoke 验证示例可执行，真实训练验证复现输出，文档导出验证课程交付。
- 文档材料：结题报告、测试报告、用户手册、安装手册、技术论文、成员贡献说明、答辩提纲和讲稿。

16. 完成内容、限制和下一步

- zyj：系统架构、RUL 模型、训练 workflow 和论文复现，35%。
- cyy：数据处理、特征工程、loader 和数据文档，25%。
- zdh：概率分析基础能力、评价支持、测试报告，20%。
- zy：可视化、用户文档、答辩材料，20%。
- 不足：训练规模仍有限，外部 SOTA 尚未本地重跑，tsfresh 相关性整体偏弱，RULSurv held-out 结果是 survival_probability=0.25 的保守解码迁移结果，温度信息尚未深入融合。
- 总结：项目形成三条证据链：真实文件到统一实体，快照信号到特征序列和 RUL 标签，真实训练到预测文件、指标表和测试报告。
- 结尾口径：成果是链路、50 epoch 训练证据、论文 gap 对照和指标驱动补充实验；边界是每轴承 96 快照抽样、外部 SOTA 仅 source pin / 依赖 probe、tsfresh 不是核心性能突破、RULSurv held-out pass 是项目迁移策略。

17. 指标驱动补充实验与边界

- 外部 SOTA：AutoRUL、GNN_RUL_Benchmarking、Weibull KIML 已完成 source pin 和依赖 probe，尚未在本地跑出指标，不能宣称这些路线已复现完成。

- tsfresh: 已完成 Minimal/Efficient train-only 特征筛选、held-out baseline 和 manual+tsfresh 融合输入验证, 但相关性与 RF baseline 证据不足以支撑核心性能突破, 只能作为自动特征分析旁证。
- sktime: RocketRegressor 已接入同一 held-out split, mean normalized RMSE 为 0.263706, 当前优于 tsfresh RandomForest。
- RULSurv: row-level 协议复现 mean true MAE 为 6.926416 min, 状态 PROTOCOL_PASS; project Bearing1_3 held-out migration mean true MAE 为 14.307856 min, 状态 MIGRATION_PASS。
- RULSurv 口径: held-out pass 依赖 survival_probability=0.25 的保守解码, 是项目迁移策略, 不能说成原始 RULSurv 自然泛化已经完全解决。

18. 汇报时间与语气控制

部分	建议时间	语气要求
需求分析与数据集介绍	2 分钟	先讲清楚为什么做 RUL, 再讲两个数据集的差异
项目架构与特征分析	2 分钟	用数据流说明模块, 解释 19 维特征和 tsfresh 弱相关性
训练展示与指标结果	3 分钟	说明论文复现、sktime baseline、RULSurv 两个协议和指标口径
不足边界	2 分钟	明确外部 SOTA 未重跑、tsfresh 弱、RULSurv 0.25 保守解码
总结与 Q&A	1 分钟	客观说明完成内容和后续改进

19. Q&A 备答补充

- 老师问“你们是不是追上外部 SOTA”: 回答“没有。外部 SOTA 已完成 source pin、依赖 probe 和复现路径设计, 但 AutoRUL、GNN、Weibull 尚未在本地跑出指标。”
- 老师问“tsfresh 是否带来强特征发现”: 回答“没有包装成强突破。MinimalFCParameters 下 top correlation 约 0.200994, EfficientFCParameters 下 top correlation 提高到 0.424468, 但 selected/manual+selected 的 RF mean NRMSE 仍在 0.315629 到 0.319927 区间, 弱于 sktime RocketRegressor 的 0.263706。”
- 老师问“RULSurv 是否证明 held-out 泛化完全解决”: 回答“不是。row-level CV 与 held-out bearing 是两个口径; held-out Bearing1_3 pass 依赖 survival_probability=0.25 的保守解码, 是项目迁移策略。”
- 老师问“测试数为什么变了”: 回答“#2 新增 metric-driven evidence 测试、#3 新增 final materials alignment 测试后, 全量 pytest 为 59 个测试通过, 旧材料中的 39 是过期口径。”